

考題編號：SS-2023-3

主分類： 4.1.2 梁桿件

副分類： 無

設計法： 概念題（含計算）

標籤： 非對稱斷面 降伏彎矩 塑性彎矩 中性軸 塑性中性軸 斷面模數 塑性斷面模數 形狀因子 平行軸定理
等面積法

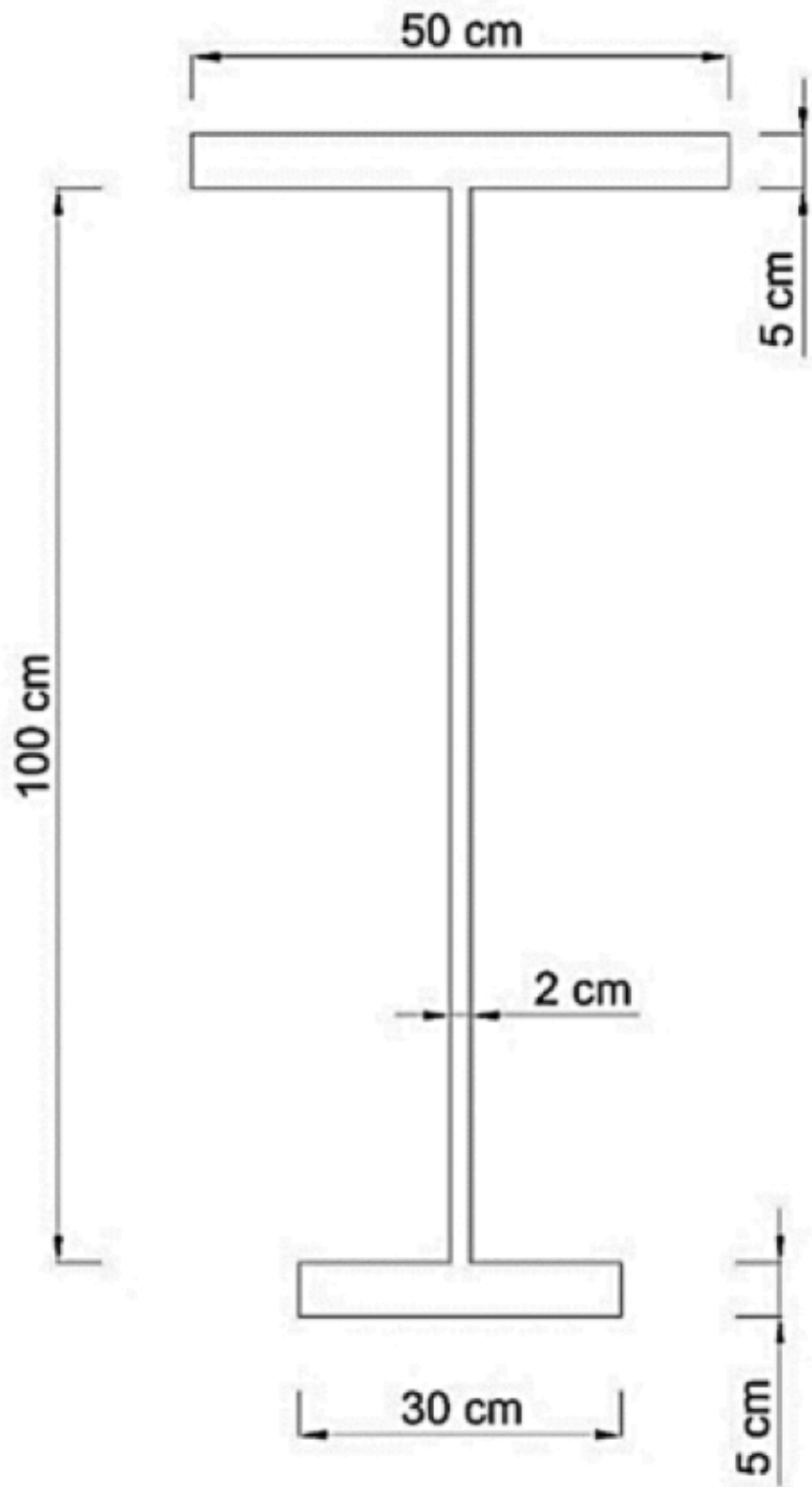
1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

下圖為一梁斷面，鋼之 $F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$ ， $E = 2050 \text{ tf/cm}^2$ ，假設此梁有完全的側向支撐，試求此斷面之：

1. 降伏彎矩（10 分）
2. 塑性彎矩（15 分）

斷面幾何（由上而下）：

- 頂翼板：寬 50 cm × 厚 5 cm
- 腹板：高 100 cm × 厚 2 cm
- 底翼板：寬 30 cm × 厚 5 cm
- 斷面總高：110 cm



圖說：非對稱 I 型鋼梁斷面。頂翼板（上）：寬 50 cm、厚 5 cm（最寬）；腹板（中）：高 100 cm、厚 2 cm；底翼板（下）：寬 30 cm、厚 5 cm（最窄）。斷面關於垂直軸不對稱（頂寬底窄），中性軸位置須由一次矩計算決定，塑性中性軸由等面積法決定。 $F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$ 。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：非對稱斷面的彈性中性軸（ENA）≠ 斷面幾何中心，且控制截面模數為距 ENA 較遠的一側（較小的 S）；塑性中性軸（PNA）由等面積法決定，與 ENA 不同位置

降伏彎矩與塑性彎矩的對比：

概念	彈性彎矩 (My)	塑性彎矩 (Mp)
中性軸位置	彈性中性軸 (ENA) = 形心軸	塑性中性軸 (PNA) = 等面積軸
應力分布	線性 (三角形)	矩形 (全截面降伏)
控制量	$S = I/c$ (最小 S 控制)	$Z = \sum A_i \cdot \bar{d}_i$
強度	$M_y = F_y \cdot S_{\min}$	$M_p = F_y \cdot Z$

出題者測驗重點：

- 能用一次矩計算非對稱斷面的形心位置 (ENA)
- 能用平行軸定理計算各子斷面對 ENA 的慣性矩 (I)
- 能判斷哪一側距 ENA 較遠 (控制截面模數 S)
- 能用等面積法找 PNA，並計算各子面積對 PNA 的一次矩 (Z)

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

- 計算各子斷面面積與形心高度
- 一次矩計算形心 (ENA 位置)
- 平行軸定理計算 I_x
- 計算兩側截面模數 S_{top} 和 S_{bot} ，取小值求 M_y
- 等面積法找 PNA (從底部往上累加面積至 A/2)
- 各子面積乘以對 PNA 的距離，求 Z，再求 M_p

關鍵陷阱：

⚠ 陷阱1：My 由距 ENA 較遠那側控制 (c 較大 → S 較小)

本題頂翼板較寬 (250 cm²)，底翼板較窄 (150 cm²)。形心偏向頂翼板，距底緣較遠 → 底側 c 較大 → $S_{bot} < S_{top}$ → 底緣先降伏， $M_y = F_y \cdot S_{bot}$ 控制。

⚠ 陷阱2：PNA 和 ENA 是不同的軸，不可混用

ENA = 形心軸 (一次矩 = 0 軸)，PNA = 等面積軸。非對稱斷面兩者不重合。

⚠ 陷阱3：計算 Z 時要分別計算 PNA 上方和下方所有子面積

若 PNA 落在腹板中，腹板需拆成兩段 (PNA 以上和 PNA 以下) 分別計算。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：非對稱 I 型斷面 (頂 50×5 / 腹 100×2 / 底 30×5) 計算降伏彎矩 M_y 和塑性彎矩 M_p

主要公式 (□ = 未知，待推導)

$$\boxed{\bar{y}} = \frac{\sum A_i y_i}{\sum A_i} \quad (\text{ENA 位置})$$

$$\boxed{I_x} = \sum \left(\frac{bh^3}{12} + A_i d_i^2 \right) \quad (\text{平行軸定理})$$

$$\boxed{M_y} = F_y \cdot \min(S_{top}, S_{bot}) = F_y \cdot \min\left(\frac{I_x}{c_{top}}, \frac{I_x}{c_{bot}}\right)$$

$$\text{PNA: 等面積軸, } A_{above} = A_{below} = A_{total}/2$$

$$\boxed{M_p} = F_y \cdot Z = F_y \sum A_i |d_i^{PNA}|$$

L1：題目直接給定

子構件	尺寸	說明
頂翼板	50 cm × 5 cm	最寬
腹板	100 cm × 2 cm	
底翼板	30 cm × 5 cm	最窄

子構件	尺寸	說明
總高	110 cm	
F_y	2.5 tf/cm ²	
側向支撐	完全	$M_n = M_p$ (但本題只問 M_y 和 M_p)

L2：需知識點推導

Step 1：面積與一次矩（ENA 位置）

子構件	A_i (cm ²)	y_i (從底緣) (cm)	$A_i y_i$	卡關？
頂翼板	250	107.5	26875	
腹板	200	55	11000	
底翼板	150	2.5	375	
總計	600	—	38250	
$\bar{y}$	—	$38250/600 = 63.75$ cm (從底)		

Step 2：慣性矩（平行軸定理）

子構件	$I_{\text{自身}}$ (cm ⁴)	d_i (cm)	Ad^2 (cm ⁴)	卡關？
頂翼板	1563	43.75	478516	
腹板	166667	8.75	15313	
底翼板	1563	61.25	562969	
I_x	748580 cm⁴			

Step 3：降伏彎矩 M_y

符號	公式 / 來源	卡關？
c_{top}	$110 - 63.75 = 46.25$ cm	
c_{bot}	63.75 cm (較大，底側先降伏) ⚠ 常見卡關	
S_{bot}	$748580/63.75 = 11740$ cm ³ (控制)	

符號	公式 / 來源	卡關？
M_y	$2.5 \times 11740 = 29350 \text{ tf}\cdot\text{cm}$	

Step 4：塑性彎矩 Mp（PNA = 等面積軸）

符號	公式 / 來源	卡關？
$A_{total}/2$	$600/2 = 300 \text{ cm}^2$	
底翼板	150 cm^2 ；腹板下段 = $300-150 = 150 \text{ cm}^2$ ，高 = $150/2 = 75 \text{ cm}$	
PNA 位置	從底緣 $5 + 75 = 80 \text{ cm}$ △ 常見卡關（PNA ≠ ENA）	
Z	各子面積 × 距 PNA 距離，上下加總	
M_p	$F_y \times Z$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
M_y 由距 ENA 較遠側（c 較大 → S 較小）控制	底寬 < 頂寬 → 形心偏上 → 底側 c 大 → 底側先降伏	YIELD-MOMENT-MY	
PNA ≠ ENA（非對稱斷面）	ENA 使一次矩 = 0（形心軸）；PNA 使上下面積相等（等面積軸）	PLASTIC-NEUTRAL-AXIS-PNA · plastic-zx	
PNA 落在腹板時需拆腹板為兩段	從底翼板累積面積至 $A/2$ ，超出後 PNA 在腹板中，需計算腹板截斷高度	plastic-zx	
Z 計算： $Z = \sum A_i$	dist_i	\$（PNA 上下各自計算）	不是 I_x/c （那是 S）；Z 是各子面積到 PNA 距離乘積之和

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

一、各子斷面幾何

以底緣為基準 ($y = 0$)，各子斷面形心高度 ($\bar{y}_i$)：

子斷面	寬 (cm)	高/厚 (cm)	面積 A_i (cm ²)	形心高 $\bar{y}_i$ (cm)	$A_i \cdot \bar{y}_i$ (cm ³)
底翼板	30	5	150	2.5	375
腹板	2	100	200	55.0	11,000
頂翼板	50	5	250	107.5	26,875
合計	—	—	600	—	38,250

二、形心（彈性中性軸 ENA）位置

$$\bar{y} = \frac{\sum A_i \bar{y}_i}{\sum A_i} = \frac{38,250}{600} = \boxed{63.75 \text{ cm (距底緣)}}$$

距頂緣： $110 - 63.75 = 46.25 \text{ cm}$

三、計算慣性矩 I_x （平行軸定理）

各子斷面對 ENA 的距離 $d_i = \bar{y}_i - 63.75$ ：

- 底翼板： $d = 2.5 - 63.75 = -61.25 \text{ cm}$ （距離 61.25 cm）
- 腹板： $d = 55.0 - 63.75 = -8.75 \text{ cm}$ （距離 8.75 cm）
- 頂翼板： $d = 107.5 - 63.75 = +43.75 \text{ cm}$ （距離 43.75 cm）

$$I_x = \sum \left(\frac{bh^3}{12} + A_i d_i^2 \right)$$

底翼板：

$$I_1 = \frac{30 \times 5^3}{12} + 150 \times 61.25^2 = 312.5 + 562,734.4 = 563,047 \text{ cm}^4$$

腹板：

$$I_2 = \frac{2 \times 100^3}{12} + 200 \times 8.75^2 = 166,667 + 15,313 = 181,980 \text{ cm}^4$$

頂翼板：

$$I_3 = \frac{50 \times 5^3}{12} + 250 \times 43.75^2 = 521 + 478,516 = 479,037 \text{ cm}^4$$

$$I_x = 563,047 + 181,980 + 479,037 = 1,224,064 \text{ cm}^4$$

四、截面模數與降伏彎矩 M_y

$$S_{\text{top}} = \frac{I_x}{c_{\text{top}}} = \frac{1,224,064}{46.25} = 26,471 \text{ cm}^3$$

$$S_{\text{bot}} = \frac{I_x}{c_{\text{bot}}} = \frac{1,224,064}{63.75} = 19,201 \text{ cm}^3$$

控制截面模數（距 ENA 較遠 → S 較小 → 先降伏）： $S_{\min} = S_{\text{bot}} = 19,201 \text{ cm}^3$ （底緣控制）

$$M_y = F_y \cdot S_{\min} = 2.5 \times 19,201 = 48,003 \text{ tf}\cdot\text{cm} \approx 480 \text{ tf}\cdot\text{m}$$

五、塑性中性軸（PNA）位置——等面積法

$$\frac{A}{2} = \frac{600}{2} = 300 \text{ cm}^2$$

從底部往上累加：

1. 底翼板（ $30 \times 5 = 150 \text{ cm}^2$ ）→ 累計 150 cm^2 ，不足 300 cm^2
2. 繼續往上進入腹板：需再 150 cm^2 → 腹板高度 $h_{web} = 150/2 = 75 \text{ cm}$

$$\text{PNA 距底緣} = 5 \text{（底翼板厚）} + 75 \text{（腹板段）} = \boxed{80 \text{ cm}}$$

驗算：

- PNA 以下：底翼板 150 + 腹板（ $75 \times 2 = 150$ ）= 300 cm² ✓
- PNA 以上：腹板（ $25 \times 2 = 50$ ）+ 頂翼板 250 = 300 cm² ✓

六、塑性截面模數 Z 與塑性彎矩 M_p

各子面積對 PNA 的距離（形心至 PNA）：

PNA 以下（共 300 cm²）：

子斷面	面積（cm ² ）	形心至 PNA 距離（cm）	$A_i \cdot d_i$ （cm ³ ）
底翼板	150	$80 - 2.5 = 77.5$	11,625
腹板下段（75 cm × 2 cm）	150	$80 - (5 + 75/2) = 80 - 42.5 = 37.5$	5,625

PNA 以上（共 300 cm²）：

子斷面	面積（cm ² ）	形心至 PNA 距離（cm）	$A_i \cdot d_i$ （cm ³ ）
腹板上段（25 cm × 2 cm）	50	$(80 + 25/2) - 80 = 12.5$	625
頂翼板	250	$107.5 - 80 = 27.5$	6,875

$$Z = \sum A_i \cdot |d_i| = 11,625 + 5,625 + 625 + 6,875 = \boxed{24,750 \text{ cm}^3}$$

$$\boxed{M_p = F_y \cdot Z = 2.5 \times 24,750 = 61,875 \text{ tf}\cdot\text{cm} = 618.75 \text{ tf}\cdot\text{m}}$$

七、形狀因子

$$\text{形狀因子} = \frac{M_p}{M_y} = \frac{618.75}{480} = \boxed{1.289}$$

非對稱 I 型斷面的形狀因子（約 1.29）介於矩形斷面（1.50）和對稱 I 型斷面（約 1.12）之間，反映非對稱斷面有較大的塑性儲備（較對稱 I 型而言）。

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

ENA（彈性中性軸） vs PNA（塑性中性軸） 位置比較

中性軸	距底緣高度	定義
ENA（形心軸）	63.75 cm	$\sum A_i d_i = 0$ （一次矩為零）
PNA（等面積軸）	80.00 cm	上方面積 = 下方面積 = $A/2$

PNA（80 cm）高於 ENA（63.75 cm），原因：頂翼板面積較大（250 cm²），等面積分割點須偏向較大翼板的那側，才能使上下面積各半。

非對稱斷面的設計意義

本斷面頂翼板（50×5 = 250 cm²）> 底翼板（30×5 = 150 cm²），適用於：

- **正彎矩區：** 頂翼板受壓、底翼板受拉。底翼板距 ENA 較遠（63.75 cm > 46.25 cm），受拉側應力更大，底翼板先達到降伏。
- 若梁的受壓翼板為較大的頂翼板，壓力較小（ $\sigma = M/S_{\text{top}}$ ），有助於延遲壓側局部挫屈。

為何不需 E ？

題目雖給出 $E = 2050 \text{ tf/cm}^2$ ，但本題只問 M_y 和 M_p ，兩者均只需 F_y 和斷面幾何。 E 在此題為干擾數據（可能用於計算撓度，若有第三小題）。

考場答題建議

- 先列表計算各子斷面的 A 、 $\bar{y}$ 、 $A\bar{y}$ ，清晰不易算錯
- ENA 計算後，務必確認「哪側距離較大（c 較大 → S 較小 → 降伏先發生）」
- PNA 計算後，腹板必須拆成上下兩段分別計算 $A \cdot d$
- 最後以 tf·m 呈現彎矩（將 tf·cm 除以 100）